

TP1 — Desarrollo completo, con los datos expuestos

Regla del práctico: verificar antes de descargar. Todo lo que sigue es la corrida real de los diez pasos de 03_Scripts\00_ORDEN_DE_EJECUCION.md, con las tablas que deja cada uno.

1. La ejecución, paso a paso

Los diez scripts se corren en orden, en el entorno conda aoi:

```
conda activate aoi
cd C:\Temp\CURSO_BIOMASA_2026\02_Practica\TP1_Busqueda_IA\03_Scripts
```

Pasos 1 y 2 — verificar. TP1_01_verificar_cobertura.py compara la huella que declara cada catálogo con los píxeles que de verdad contienen dato, y deja 05_Resultados\04_Tablas\verificacion_cobertura.csv. TP1_02_detectar_bruma.py revisa la reflectancia del azul de cada escena óptica y deja deteccion_bruma.csv. Nada se descarga todavía.

Pasos 3 a 8 — descargar. Seis proveedores con script propio: Copernicus (Sentinel-1 y 2), Planetary Computer (Landsat 9, recortado en el servidor), NASA Earthdata (GEDI L2A y L2B), ASF (ALOS-1 y NISAR) y ESA MAAP (BIOMASS, con token). El séptimo proveedor, la CONAE, **no tiene script y no es un olvido**: el SAOCOM se obtiene por solicitud y autorización; el trámite real está documentado en 00_COMUN\08_Originales_crudos\PEDIDO_SAOCOM_28jul2026.md.

Pasos 9 y 10 — documentar. TP1_09_inventario.py recorre lo descargado y deja 02_Subsets_SNAP_QGIS\03_Tablas\inventario.csv; TP1_10_reconstruir_diccionario.py regenera el diccionario de nombres cortos.

2. Los resultados, con los datos a la vista

2.1 El inventario: qué quedó en el disco

inventario.csv cierra con **75 productos y 275,9 GB**: 20 SAOCOM, 14 Sentinel-2 L2A, 14 Sentinel-1 GRD, 14 Sentinel-1 SLC, 10 ALOS-1 quad-pol, 2 gránulos GEDI (L2A y L2B) y 1 NISAR GCOV, repartidos en las cuatro épocas (línea de base, pre-incendio, post-incendio e histórica ALOS).

2.2 La matriz de datos: quince fuentes, verificadas una por una

05_Resultados\04_Tablas\matriz_datos.csv es el producto de síntesis del práctico. Algunas filas que conviene mirar:

Fuente	Cobertura verificada	Estado
Sentinel-2 MSI L2A	100 % en ambos AOI	14 escenas descargadas y recortadas
Landsat 9 OLI-2 C2 L2	100 % ambos AOI — 0 % de	6 escenas

Fuente	Cobertura verificada	Estado
	nubes en el AOI	
Sentinel-1 IW (GRD y SLC)	100 % ambos AOI, track 164 ascendente	14 + 14 escenas
SAOCOM-1B S4DP (HH+HV)	100 % ambos AOI, descendente	3 escenas
SAOCOM quad-pol (línea de base)	100 % del bosque; no cubre la estepa	7 productos
NISAR GCOV beta	100 % ambos AOI (trazas 003 y 169)	3 fechas útiles de 9
ALOS-1 PALSAR L1.1 quad	bosque 99–100 %, estepa 93 %	5 fechas (10 frames)
GEDI L2A/L2B	6.288 disparos en el bosque, 11.222 en la estepa	el filtrado es asunto del TP2
CONAE-AQD (área quemada oficial)	Cushamen y Futaleufú	estadísticas por departamento

2.3 El área quemada oficial, como contexto del proyecto

estadisticas_AQD_CONAE.csv (CONAE-AQD por departamento) muestra la magnitud del evento que atraviesa el curso: en enero de 2026 se quemaron **43.757,5 ha en Cushamen (2,46 % del departamento)** y **26.537,6 ha en Futaleufú (2,62 %)**, contra cientos o pocos miles de hectáreas en los meses vecinos. El recinto de bosque del curso cae dentro de esa mancha.

3. Las figuras del procesamiento

En capturas\:

- `linea_tiempo.png` — la línea de tiempo de las adquisiciones de todos los sensores sobre los dos sitios, con las cuatro épocas y la fecha del incendio. Es la figura que ordena el práctico: muestra de un vistazo qué sensor tiene datos en qué época y dónde están los huecos.

Las **imágenes de todo lo que este práctico descargó** se ven, ya procesadas y sitio por sitio, en las galerías de esta misma carpeta: las de Sentinel-2 y Landsat 9 en `TP3_Datos_Opticos\capturas\`, y las de Sentinel-1, SAOCOM, NISAR y PALSAR-2 en `TP4_Radar_SAR\capturas\`.

4. Respuestas modelo a las preguntas del práctico

P1. ¿Por qué la huella declarada por un catálogo puede no coincidir con la superficie que efectivamente contiene dato? Cuantifique la diferencia para uno de los productos verificados e indique el origen del desvío.

Porque la huella del catálogo describe el rectángulo de la adquisición, no los píxeles válidos: bordes de escena, sombra del relieve, máscaras de calidad y recortes de procesamiento comen

superficie por dentro de ese rectángulo. El caso cuantificado del proyecto es **ALOS-1 quad-pol sobre la estepa: el catálogo la da por cubierta y la verificación del paso 1 deja 93 % con dato** (bosque: 99–100 %); el desvío viene del borde del frame, que cruza el recinto (`matriz_datos.csv`, fila ALOS-1). Otro caso es NISAR: de 9 fechas listadas por el catálogo, solo **3 resultaron útiles** tras verificar contenido y cobertura.

P2. ¿Qué distingue que un producto exista de que un producto sea útil para el objetivo del trabajo? Ejemplifique con un producto que haya descartado.

Existir es figurar en el catálogo; ser útil es contener el dato que el objetivo necesita, en la época, la cobertura y la calidad requeridas. El ejemplo extremo del proyecto es la **colección de biomasa aérea de BIOMASS: figura en el catálogo de la ESA y todavía no contiene datos** (su publicación está calendarizada; el producto utilizable hoy es el de altura L2A). Un ejemplo de descarte por calidad es la escena Sentinel-2 del 9 de enero de 2026: existe, es la más próxima al incendio, y se descartó por el humo del incendio (véase la P4 y el TP3).

P3. ¿En qué circunstancias conviene descargar una escena completa y en cuáles conviene recortarla en el servidor antes de transferirla?

Conviene recortar en el servidor cuando el producto es grande respecto del AOI y el proveedor lo permite: **Landsat 9 se pidió recortado vía Planetary Computer** y las 6 escenas quedaron en una fracción del volumen original. Conviene la escena completa cuando el procesamiento posterior necesita el contexto (la órbita completa para la corrección geométrica del SLC, la fase para polarimetría) o cuando el proveedor no recorta: los **SLC de Sentinel-1 y del SAOCOM** se bajaron completos, y por eso el inventario pesa 275,9 GB. La regla práctica: el recorte del servidor ahorra transferencia y disco; la escena completa preserva opciones de procesamiento. Se decide por el uso, no por comodidad.

P4. ¿Qué información se pierde al confiar únicamente en la máscara de nubes que acompaña al producto?

Se pierde todo lo que la máscara no clasifica como nube: la **bruma y el humo**, que atenúan la señal sin formar nubes discretas. El paso 2 lo mide por la reflectancia del azul y detectó afectada la escena del **9 de enero de 2026** — plena actividad del incendio — que la máscara SCL daba por utilizable. Esa escena quedó registrada en `deteccion_bruma.csv` y su descarte se confirma en el TP3 con dos evidencias independientes (la firma del azul y la comparación de índices contra la escena limpia del 25 de noviembre de 2025).

P5. ¿Cómo debe documentarse una descarga para que un tercero pueda repetirla dentro de dos años, cuando el catálogo haya cambiado de dirección o de estructura?

Registrando lo que identifica al dato y no a la interfaz: el **identificador del producto** (no la URL), el proveedor y la colección con su versión, la fecha de adquisición y la de descarga, el área pedida, los filtros aplicados y las credenciales necesarias (sin incluirlas). Así están contruidos `inventario.csv` (un producto por fila, con época, sitio, sensor, fecha, archivo y tamaño) y `matriz_datos.csv` (acceso, credenciales y estado por fuente); el caso CONAE muestra el límite: cuando el acceso es un trámite, lo que se documenta es el trámite (`PEDIDO_SAOCOM_28jul2026.md`), y el propio pedido registra que los identificadores entregados difieren de los solicitados.

5. De dónde sale cada cifra

02_Subsets_SNAP_QGIS\03_Tablas\inventario.csv (75 productos),
05_Resultados\04_Tablas\matriz_datos.csv (las quince fuentes),
02_Subsets_SNAP_QGIS\03_Tablas\estadisticas_AQD_CONAE.csv (área quemada oficial), 05_Resultados\04_Tablas\verificacion_cobertura.csv y
deteccion_bruma.csv (los dos controles previos a toda descarga).